解答・解説

第 11 単元　生態系の保全　第 3 版（標準）

問	1	2	3	4	5	6
配点	3	3	3	3	3	3
正解	②	③	①	④	③	②
分類	C	C	C	B	A	B

配点合計 18 点　分類の内訳：A 1 問・B 2 問・C 3 問

分類の見方

A 知識必須　教科書の知識がないと解けない。

B 知識があると速い　資料を読めば解けるが，知識があれば速く確実に解ける。

C 知識不要　リード文・図表の読み取りと論理的な推論だけで解ける。

分類は，その問と同じパートまでのリード文・図表で判定している（後のパートの資料は使わない）。

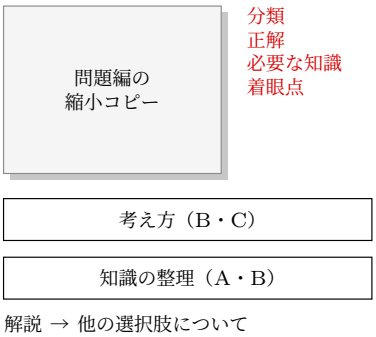
解説の見方

左のコピー　問題編のその問の部分（解くのに使うリード文・図表を含む）を縮小したもの。赤で書き込んである。

- 赤丸 ③ は正解，斜線 ~~①~~ は誤りの選択肢。
- 1 2 …と赤い下線は，右の余白の着眼点の同じ番号の箇所。図表の題の前の番号は，その図表全体を示す。A（知識必須）の問には着眼点がないので，印もない。

右の余白　赤で，分類・正解・必要な知識・着眼点（どこに注目するか）。

コピーの下　考え方の手順（B・C）→ 知識の整理（A・B）→ 解説 → 他の選択肢について。



問 1

1 表 1　生物 S の侵入前後の湖の調査結果

侵入からの年数（年）	0（侵入前）	2	4	6	8
生物 S の個体数（相対値）	0	10	40	80	100
水草が湖底をおおう割合（%）	60	50	30	10	5
魚 T の稚魚の数（相対値）	100	85	50	20	10
湖水の透明度（m）	3.0	2.8	2.0	1.2	1.0

問 1　表 1 について述べた次の記述 **a**〜**c** の正誤の組合せとして最も適当なものを，後の①〜⑧のうちから一つ選べ。 **1**

a　生物 S の個体数が増えるにつれて，水草が湖底をおおう割合は2 減った。

b　侵入から 8 年後の魚 T の稚魚の数は，侵入前の3 10 分の 1 である。

c　水草が湖底をおおう割合が侵入前の半分以下になったのは，侵入から4 2 年後である。

	a	b	c
①	正	正	正
②	正	正	誤
③	正	誤	正
④	正	誤	誤
⑤	誤	正	正
⑥	誤	正	誤
⑦	誤	誤	正
⑧	誤	誤	誤

分類 C　知識不要

正解 ②

必要な知識：なし

判断の材料はすべて表 1 の数値で，増減と比を確かめるだけで決まる。

関連する教科書の項目：外来生物

着眼点

1 **表 1**　水草の行（60 → 50 → 30 → 10 → 5）と，稚魚の 0 年と 8 年の値。

2 **記述 a**　「減った」。すべての区間で確かめる。

3 **記述 b**　「10 分の 1」。

4 **記述 c**　「2 年後」。60 の半分は 30。

考え方

手順 1　記述 **a**：生物 S が増えるにつれて，水草は 60 → 50 → 30 → 10 → 5 と減っている。正しい。

手順 2　記述 **b**：10 ÷ 100 = 0.1 で 10 分の 1 なので正しい。

手順 3　記述 **c**：2 年後は 50 で，半分（30）より大きい。半分以下（30）になったのは 4 年後である。誤り。「以下」は境目の値を含むことに注意する。

解説　記述 **a** は正，**b** は正，**c** は誤（4 年後）なので，組合せは②である。

他の選択肢について

① 記述 **c** を正としている。2 年後の 50 は半分（30）より大きい。

③ 記述 **b** を誤，**c** を正としている。

④ 記述 **b** を誤としている。100 の 10 分の 1 は 10 である。

⑤ 記述 **a** を誤，**c** を正としている。

⑥ 記述 **a** を誤としている。水草の割合は減り続けている。

⑦ 記述 **a** と **b** を誤，**c** を正としている。

⑧ 記述 **a** と **b** を誤としている。

問 2

〔リード文 A より〕

生物 S は水草を食べるほか，水草を根元から切ってしまうが，[1]魚やその卵は食べない。この湖の在来の魚 T は[2]水草の茂みに卵を産み，稚魚は水草の茂みにかくれて育つ。

[3]表 1　生物 S の侵入前後の湖の調査結果

侵入からの年数（年）	0（侵入前）	2	4	6	8
生物 S の個体数（相対値）	0	10	40	80	100
水草が湖底をおおう割合（%）	60	50	30	10	5
魚 T の稚魚の数（相対値）	100	85	50	20	10
湖水の透明度（m）	3.0	2.8	2.0	1.2	1.0

問 2　表 1 と本文から考えられる，魚 T の稚魚の数が減った理由として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **2**

① 生物 S が水草の茂みに入りこみ，魚 T の卵や稚魚を直接たくさん食べたため。
② 生物 S の侵入によって湖水の透明度が上がり，稚魚が鳥などに見つかりやすくなったため。
③ 生物 S が水草を減らし，魚 T が卵を産む場所や稚魚がかくれる場所が失われたため。
④ 生物 S の侵入によって水草が茂りすぎ，稚魚が泳ぎ回る場所が失われたため。

分類 C　知識不要

正解　③

必要な知識：なし

生物 S が魚や卵を食べないことと，魚 T の産卵と稚魚が水草の茂みに頼ることはリード文に，水草・稚魚・透明度の変化は表 1 にあり，資料の読み取りだけで決まる。

関連する教科書の項目：外来生物の影響（間接的な影響）

着眼点

[1] **リード文**　生物 S は魚や卵を食べない。
[2] **リード文**　魚 T の産卵と稚魚は水草の茂みに頼る。
[3] **表 1**　水草とともに稚魚が減り，透明度は下がる。

考え方

手順 1　リード文より，生物 S は魚やその卵を食べないので，稚魚が減ったのは直接食べられたためではない。また，魚 T は卵を産む場所も稚魚がかくれる場所も水草の茂みに頼っている。
手順 2　表 1 では，生物 S が増えるにつれて水草が減り，それとともに魚 T の稚魚も減っている。生物 S が水草を減らしたことで，魚 T が卵を産む場所や稚魚がかくれる場所が失われたと考えられるので，③は正しい。
手順 3　理由を選ぶ問では，リード文の関係（何が何を食べ，何に頼るか）と，表 1 の変化の向き（水草・稚魚・透明度がそれぞれ増えたか減ったか）の両方に合うものを選ぶ。

解説　生物 S が水草を減らしたため，魚 T が卵を産む場所や稚魚がかくれる場所が失われ，稚魚の数が減ったと考えられる。よって③が正しい。

他の選択肢について

① 生物 S は魚やその卵を食べない（リード文）ので，稚魚を直接食べたことは理由にならない。
② 表 1 で，湖水の透明度は 3.0 m から 1.0 m へと下がっており，上がったのではない。
④ 表 1 で，水草が湖底をおおう割合は 60% から 5% へ減っており，水草が茂りすぎたのではない。

問 3

〔リード文 A より〕

生物 S は水草を食べるほか，水草を根元から切ってしまうが，魚やその卵は食べない。この湖の在来の魚 T は[1]水草の茂みに卵を産み，稚魚は水草の茂みにかくれて育つ。

[2]表 1　生物 S の侵入前後の湖の調査結果

侵入からの年数（年）	0（侵入前）	2	4	6	8
生物 S の個体数（相対値）	0	10	40	80	100
水草が湖底をおおう割合（%）	60	50	30	10	5
魚 T の稚魚の数（相対値）	100	85	50	20	10
湖水の透明度（m）	3.0	2.8	2.0	1.2	1.0

問 3　この湖で生物 S を駆除し，生物 S がほとんどいなくなったとする。その後に考えられる湖の変化として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **3**

① 水草が回復し，それに続いて魚 T の稚魚が増える。
② 魚 T の稚魚が先に増え，その後に水草が回復する。
③ 水草も魚 T の稚魚も減り，湖水の透明度も下がる。
④ 水草も魚 T の稚魚も減るが，湖水の透明度は上がる。

分類 C　**知識不要**

正解 ①

必要な知識：なし
生物どうしの関係はリード文に，変化の対応は表 1 にあり，その関係を逆向きにたどるだけで決まる。

関連する教科書の項目：外来生物と生態系のバランス

着眼点

[1] **リード文**　魚 T は水草の茂みに卵を産み，稚魚は水草にかくれて育つ（魚 T の稚魚は水草に頼っている）。

[2] **表 1**　生物 S が増えるにつれて水草が減り，それとともに魚 T の稚魚も減っている。透明度も下がっている。

考え方

手順 1　表 1 とリード文から，「生物 S が増える→水草が減る→魚 T の稚魚が減る」というつながりがある。生物 S がいなくなれば，まず水草が食べられたり切られたりしなくなり，水草が回復すると考えられる。

手順 2　魚 T の稚魚は，産卵とかくれ場所を水草に頼っているので，水草が回復してから増えると考えられる。また，表 1 で透明度は水草とともに下がっていたので，水草が回復すれば透明度は上がると考えられる。よって①が最も適当である。

手順 3　原因と結果のつながりを見つけたら，原因を取り除いたときには同じつながりを順にたどって回復を考える。選択肢では，順序（どちらが先か）と，各項目の増減の向きの両方を確かめる。

解説　生物 S がいなくなると，まず水草が回復し，水草に産卵やかくれ場所を頼っている魚 T の稚魚がそれに続いて増えると考えられる。よって①が正しい。

他の選択肢について

② 魚 T の稚魚は水草の茂みに頼っているので，水草より先に増えるとは考えにくい。

③ 透明度は水草が減るにつれて下がったので，水草が回復すれば上がると考えられる。また，水草も稚魚も減るとする点も誤りである。

④ 透明度が上がる点は考えられるが，生物 S がいなくなれば水草も魚 T の稚魚も回復すると考えられるので，どちらも減るとする点が誤りである。

問 4

〔リード文 A より〕

生物 S は水草を食べるほか，水草を根元から切ってしまうが，[1]魚やその卵は食べない。この湖の在来の魚 T は[2]水草の茂みに卵を産み，稚魚は水草の茂みにかくれて育つ。

[3]表 1　生物 S の侵入前後の湖の調査結果

侵入からの年数（年）	0（侵入前）	2	4	6	8
生物 S の個体数（相対値）	0	10	40	80	100
水草が湖底をおおう割合（%）	60	50	30	10	5
魚 T の稚魚の数（相対値）	100	85	50	20	10
湖水の透明度（m）	3.0	2.8	2.0	1.2	1.0

〔リード文 B より〕

外来生物の侵入は，在来の生物の減少や絶滅をもたらし，生物多様性(a)を低下させることがある。

問 4　下線部 (a) に関連して，生物多様性の低下にかかわることがらについて述べた記述として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **4**

① 外来生物には，国内のほかの地域から持ち込まれた生物は含まれない。
② 地球上から一度絶滅した種でも，環境がもとに戻れば，同じ種が再び現れることがある。
③ 森林の伐採や湿地の埋め立ては，すむ場所を増やして生物多様性を高めることが多い。
④ ある生物が，食べる・食べられるの関係にない生物を，[4]間接的に減らすことがある。

分類 B　知識があると速い

正解 ④

必要な知識
間接的な影響と生物多様性の低下
食べる・食べられるの関係にない生物に，間の生物を通して及ぶ影響を間接的な影響という。

着眼点
[1] **リード文 A**　「魚やその卵は食べない」。生物 S は魚 T を食べない。
[2] **リード文 A**　魚 T の産卵と稚魚は水草に頼る。
[3] **表 1**　生物 S が増えると，水草も稚魚も減る。
[4] **選択肢 ④**　「間接的に減らす」。S と T の関係に合うか。

考え方

手順 1　生物 S は魚やその卵を食べないので，生物 S と魚 T は食べる・食べられるの関係にない（リード文 A）。一方，表 1 では生物 S が増えるにつれて水草が減り，水草に頼る魚 T の稚魚も 100 から 10 に減っている。
手順 2　生物 S は，魚 T が頼る水草を減らすことで魚 T を間接的に減らしたと考えられる。資料で確かめられる記述は④だけである。

知識があると速い点　間接的な影響を知っていれば，資料に戻らずに④を選べる。絶滅・外来生物・開発についての知識があれば，①～③の誤りにも確信が持てる。

知識の整理：間接的な影響と生物多様性の低下

【図表で整理】間接的な影響と，生物多様性を低下させる人間の活動

間接的な影響の例（ラッコはウニを，ウニは海藻を食べる。→ は影響が伝わる順）	
沿岸の海	ラッコが減る → ウニが増える → 海藻が減る
生物多様性を低下させる人間の活動の例	
外来生物の持ち込み	在来の生物を食べる，食物やすみかを奪う
開発（伐採・埋め立てなど）	生物のすむ場所が失われる，分断される

あわせて覚える　地球上から一度絶滅した種は，二度と現れない。外来生物には，国内のほかの地域から持ち込まれた生物も含まれる。

解説　この湖の生物 S は魚 T を食べないが，魚 T が卵を産み稚魚がかくれる水草を減らして，魚 T の稚魚を減らした（間接的な影響）。よって④が正しい。

他の選択肢について

① 外来生物には，国内のほかの地域から，もともとすんでいない地域に持ち込まれた生物も含まれる。
② 地球上から一度絶滅した種は，環境がもとに戻っても再び現れることはない。
③ 森林の伐採や湿地の埋め立ては，すむ場所を失わせ，生物多様性を低下させる。

問 5

〔リード文 B より〕

また，人間は，生物多様性の高い生態系から，食料や水の浄化など，さまざまな恵み(b) を受けている。

問 5 下線部 (b) に関連して，人間が生態系から受ける恵みの名称と，その例の組合せとして最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **5**

① 生態系のバランス：森林が雨水をたくわえて，洪水を防ぐ。
② 生態系サービス：湖に栄養塩類が流れ込み，植物プランクトンが大量に増える。
③ 生態系サービス：森林が雨水をたくわえて，洪水を防ぐ。
④ 生態系のバランス：湖に栄養塩類が流れ込み，植物プランクトンが大量に増える。

分類 A 知識必須

正解 ③

必要な知識
生態系サービス
人間が生態系から受けるさまざまな恵みを生態系サービスという。食料や木材の供給，水の浄化や洪水の調節，レクリエーションなどの文化的な恵みなどがある。

知識の整理：生態系サービス

【図表で整理】生態系サービスの例

種類	例
供給サービス	食料・木材・水などを得る
調整サービス	水の浄化，洪水の調節，気候の調節
文化的サービス	自然の景観を楽しむ，レクリエーション
基盤サービス	光合成による酸素の生産，土壌の形成

あわせて覚える　生態系のバランスは，生態系を構成する生物の種類や数量が，変動しながらもほぼ一定の範囲に保たれていることをいう。湖に栄養塩類が流れ込んで植物プランクトンが大量に増える（富栄養化）のは，人間への恵みではなく，生態系への悪い影響の例である。

解説　人間が生態系から受ける恵みを生態系サービスといい，森林が雨水をたくわえて洪水を防ぐことはその例である。よって③が正しい。

他の選択肢について

① 生態系のバランスは，恵みの名称ではない。例の洪水の防止は生態系サービスにあたる。
② 名称は正しいが，例が誤りである。栄養塩類が流れ込んで植物プランクトンが大量に増えるのは富栄養化で，人間が受ける恵みではない。
④ 生態系のバランスは，恵みの名称ではない。また，例の富栄養化は恵みではなく，生態系への悪い影響である。

問 6

〔リード文 B より〕

[1] 4 つの湖の大きさや深さ，周りの環境はほぼ同じであった。

[2] 表 2　湖 W1〜W4 の調査結果

湖	生物 S の密度（個体/m^2）	水草の種数	水鳥の種数
W1	0	12	15
W2	5	10	13
W3	30	4	8
W4	60	2	5

問 6　表 2 から考えられることとして最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。 **6**

① 生物 S の密度が高い湖ほど，水鳥の種数が多い。
② 生物 S の密度が高い湖ほど，水草や水鳥の種数が少ない。
③ 水草の種数と水鳥の種数の間には，関係が見られない。
④ 生物 S の密度が高い湖では，水草の[3] 生物濃縮が起こっている。

分類 B　知識があると速い

正解 ②

必要な知識
外来生物の影響と生物濃縮
外来生物は在来の生物を連鎖的に減らすことがある。生物濃縮は，体内で物質の濃度が高まる現象である。

着眼点
[1] **リード文**　「ほぼ同じ」。違いは生物 S の密度だけ。
[2] **表 2**　4 つの湖を，生物 S の密度の順に比べる。
[3] **選択肢 ④**　「生物濃縮」。資料にない語。

考え方

手順 1　湖の環境はほぼ同じなので，種数の違いは生物 S の密度によると考えられる。表 2 で密度が 0 → 5 → 30 → 60 と高くなるにつれ，水草の種数は 12 → 10 → 4 → 2，水鳥の種数は 15 → 13 → 8 → 5 とそろって少なくなる。よって②は正しい。

手順 2　「〜ほど」の記述は，表のすべての行で同じ向きか確かめる。表 2 の項目（密度と種数）から確かめられない事がらは，表 2 から考えられることとは言えない。

知識があると速い点　「生物濃縮は，体内の物質の濃度を測らないとわからない現象である」と知っていれば，密度と種数しかない表 2 とは関係のない④をすぐに除ける。「外来生物は在来の生物を連鎖的に減らす」と知っていれば，種数がそろって少なくなることを見通して表 2 を確かめられる。

知識の整理：外来生物の影響と生物濃縮

【図表で整理】外来生物が種多様性を下げる流れ

外来生物が侵入して増える
↓
在来の生物が食べられる，またはすみかや食物を奪われる
↓
その在来の生物に頼る生物も連鎖的に減る
↓
地域の種多様性が低下する（在来種が絶滅するおそれもある）

あわせて覚える　生物濃縮は，DDT や PCB など分解・排出されにくい物質が，食物連鎖を通じて上位の生物ほど高い濃度で体内に蓄積する現象で，起こっているかどうかは生物の体内の物質の濃度を測って確かめる。また，生態系などに被害をおよぼすおそれがある外来生物は特定外来生物に指定され，飼育や運搬，野外に放つことが原則として禁止されている。

解説　大きさや深さ，周りの環境がほぼ同じ湖どうしで比べると，生物 S の密度が高い湖ほど，水草や水鳥の種数が少ない。よって②が正しい。

他の選択肢について

① 生物 S の密度が高い湖ほど，水鳥の種数は少ない。
③ 水草の種数が多い湖ほど，水鳥の種数も多い。
④ 表 2 には物質の濃度が示されておらず，生物濃縮が起こっているかは判断できない。